Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-14Б _____ (Ковалев М.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель: реализовать алгоритм поиска с опечатками.

Задачи:

– Выполнить реализацию алгоритма поиска расстояния Левенштейна;

Выполнение работы

Текст программы:

```
using System;

while (true)
{
    Console.WriteLine("Введите первую строку (exit для выхода):");
    string s1 = Console.ReadLine();

    if (s1 == "exit")
    {
        break;
    }

    Console.WriteLine("Введите вторую строку:");
    string s2 = Console.ReadLine();

    int dist = Rasstoyanie(s1, s2);

    Console.WriteLine("'" + s1 + "','" + s2 + "' -> " + dist);
}

int Rasstoyanie(string str1Param, string str2Param)
{
    int len1 = str1Param.Length;
    int len2 = str2Param.Length;

    if (len1 == 0) return len2;
    if (len2 == 0) return len1;

    string str1 = str1Param.ToUpper();
    string str2 = str2Param.ToUpper();

    int[,] mat = new int[len1 + 1, len2 + 1];

    for (int i = 0; i <= len1; i++)
    {
        mat[i, 0] = i;
    }
    for (int j = 0; j <= len2; j++)
    {
        mat[0, j] = j;
    }

    for (int i = 1; i <= len1; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= len2; j++)
        {
            int cost = 0;
            if (str1[i - 1] != str2[j - 1])
            {
                cost = 1;
            }

            int var1 = mat[i - 1, j] + 1;
```

```
            int var2 = mat[i, j - 1] + 1;
            int var3 = mat[i - 1, j - 1] + cost;

            int minimum = var1;
            if (var2 < minimum) minimum = var2;
            if (var3 < minimum) minimum = var3;

            mat[i, j] = minimum;

            if (i > 1 && j > 1 && str1[i - 1] == str2[j - 2] && str1[i - 2] == str2[j
- 1])
            {
                int var4 = mat[i - 2, j - 2] + cost;
                if (var4 < mat[i, j])
                {
                    mat[i, j] = var4;
                }
            }
        }
    }

    return mat[len1, len2];
}
```

Результат выполнения программы представлен на рисунке 1.

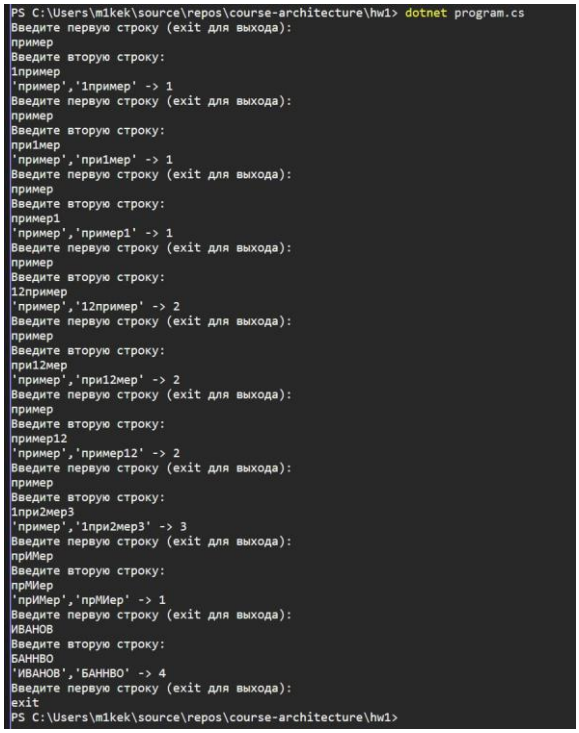

Рисунок 1 — Результат выполнения программы

Вывод: в результате выполнения работы был реализован алгоритм поиска с опечатками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students